方晓航

邮箱：vilingarcia1016@gmail.com

求职意向：AI 应用开发工程师 / Agent 开发工程师 ｜ 薪资面议 ｜ 随时到岗

基本信息：男 ｜ 24 岁 ｜ 本科 ｜ 电子信息工程



教育背景

攀枝花学院 | 电子信息工程 | 本科 | 专业排名 3/94 2021.09 ~ 2025.07

项目经验

DeepResearch 多智能体研究系统 LangGraph / Agent 编排 · 代码可提供 2026.09 ~ 至今

- **工作流编排：**使用 LangGraph 串联 Plan、Research、Writer 三阶段，Research 与 Writer 通过独立子图管理各自的循环与退出条件。
- **并行与容错：**使用 Send API 并行派发搜索任务，通过 reducer 合并任务结果；区分可重试与不可重试异常，避免单路任务失败直接中断整体流程。
- **任务与流式输出：**使用 Redis Streams 消费组管理任务与事件，支持暂停、续跑及按事件 ID 恢复读取；通过 SSE 向前端推送模型 Token 与图执行事件。
- **状态与可靠性：**通过 checkpointer 持久化工作流状态，支持 HITL 人工介入；统一处理 LLM、MCP 与知识库链路的异常分类和重试策略。
- **测试与交付：**执行 300 项自动化测试，296 项通过、4 项跳过；接入 GitHub Actions CI，并验证 Docker 环境中的 Redis Streams 消费组全链路。

学习笔记智能问答助手 RAG / 个人项目 · 代码可提供 2026.08 ~ 2026.09

- **RAG 全链路：**笔记切分 → 向量化（Chroma）→ 向量检索 → 生成；回答带来源引用，可追溯到原始笔记
- **防幻觉：**由 LLM 判定召回内容是否足以回答，不足时明确拒答；意图路由使闲聊不触发检索，降低无效模型调用
- **后端：**FastAPI + Uvicorn 提供接口，asyncio 异步调用模型；命令行与 Web 两种入口
- **迭代：**独立完成 12 次迭代提交，沉淀 592 行踩坑复盘（24 个问题，按「现象→原因→修复→教训」整理）

零售数据分析 Agent（DataPilot） 工具调用 / 个人项目 · 进行中 2026.09 ~ 至今

- **数据处理：**清洗约 106.7 万行零售数据，完成数据合并、去重，并将 1,044,848 行写入 SQLite；通过数据量与关键字段核对验证入库结果。
- **工具封装：**封装 get_schema / run_sql，增加只读校验、结果行数限制与错误记录，便于追踪 SQL 执行问题。
- **Agent 能力（进行中）：**接入 Function Calling，让模型调用受限 SQL 工具查询业务数据，并尝试依据 SQL 执行错误修正查询；通过调用次数上限避免无限循环。

工作经历

怡利科技发展有限公司 网优工程师 2025.07 ~ 2025.11

- 参与通信网络测试及数据采集；整理测试数据并做结果分析
- 参与网络问题定位及优化方案验证；编写测试记录与技术文档

四川启明星铝业有限责任公司 装配电工（实习，电气工程师培养方向） 2026.02 ~ 2026.07

- 配合电工及电气工程师，对车间设备电路及 PLC 进行检修与维护

获奖情况

- 荣誉与证书：四川省级优秀毕业生、校奖学金、三好学生、“三下乡”优秀个人；CET-4、C 语言计算机二级、初级电工证
- 竞赛与学生工作：新一代信息技术领域专项赛三等奖；班长（2022.01-2025.06）、电子爱好者协会组织部部长（2022.07-2023.06）

岗位技能

- **语言：**熟练使用 Python；C 语言（计算机二级）；了解 SQL
- **LLM 应用：**LangChain / LangGraph（子图、Send 扇出、reducer、checkpointer、HITL）；RAG 全链路（切分 / 向量化 / 向量检索 / 来源引用 / 防幻觉）；Prompt 工程；Function Calling
- **后端：**FastAPI、Uvicorn、RESTful API、asyncio 异步编程、SSE 流式输出
- **数据与中间件：**Redis（Streams 消费组）、SQLite / SQL；了解 Milvus、MySQL
- **工程：**Git、pytest（分层测试 / Mock / 异步测试）、GitHub Actions；了解 Docker
- **AI 编程：**日常使用 Codex、DSH 等 AI 编程工具辅助开发、调试与文档整理

自我评价

电子信息工程背景，2026 年起全职转向 AI 应用开发：深度实践一个 LangGraph 多智能体系统（并行扇出、异步队列、流式输出、异常分层），并独立完成 RAG 问答与数据分析 Agent 两个项目。习惯把问题拆到机制层面、先看清场景再选方案，重视测试与异常处理，能把技术方案讲成业务方听得懂的话。